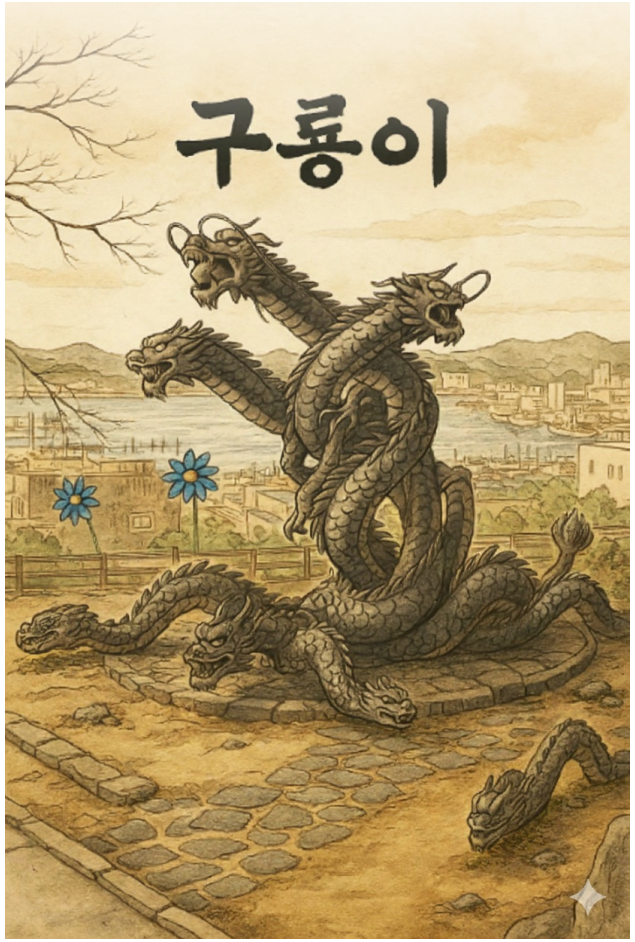


구룡포 낚시 플래너 에이전트 챗봇

Deep Catch

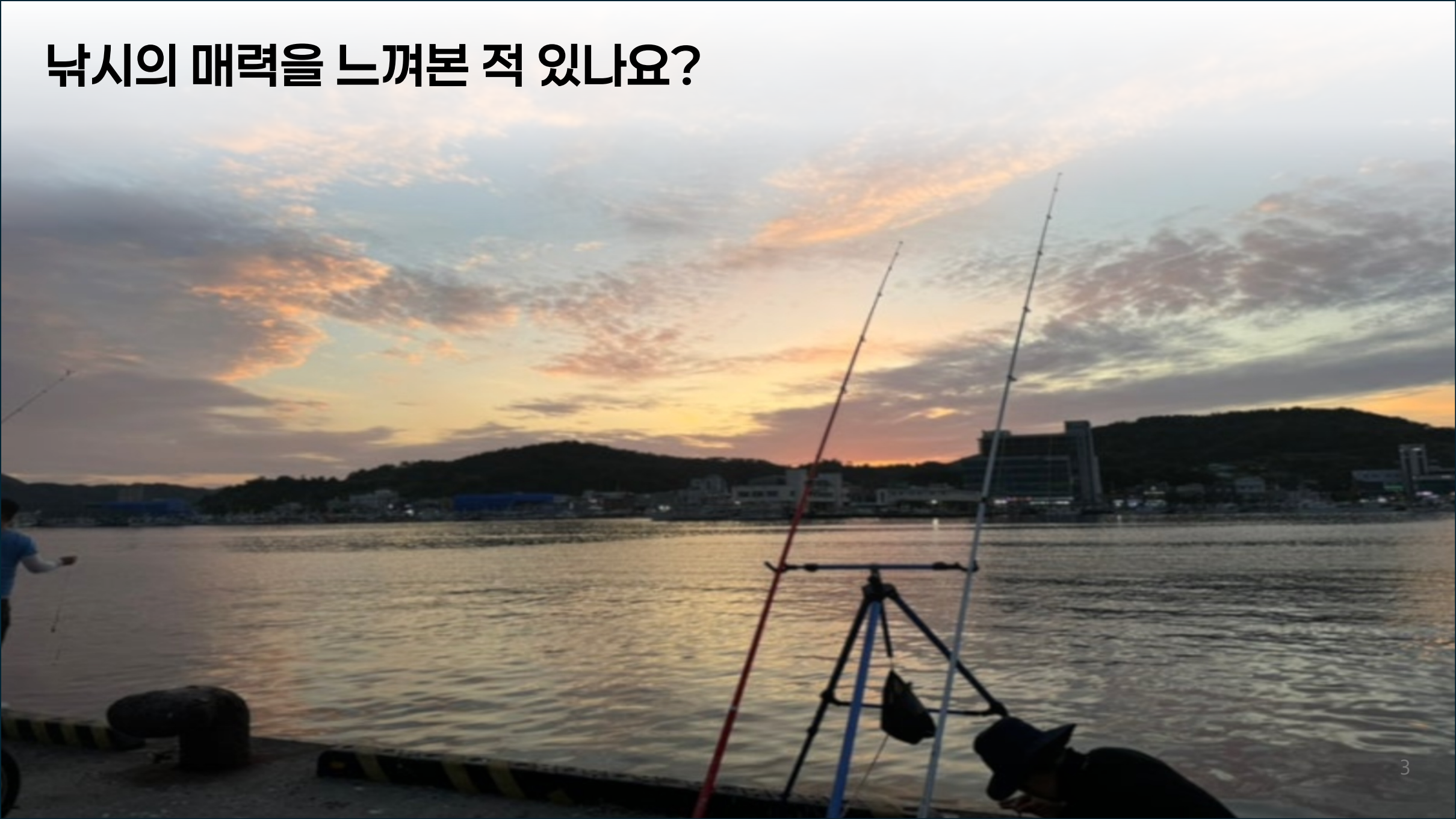
서 준, 허치영

Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

목차

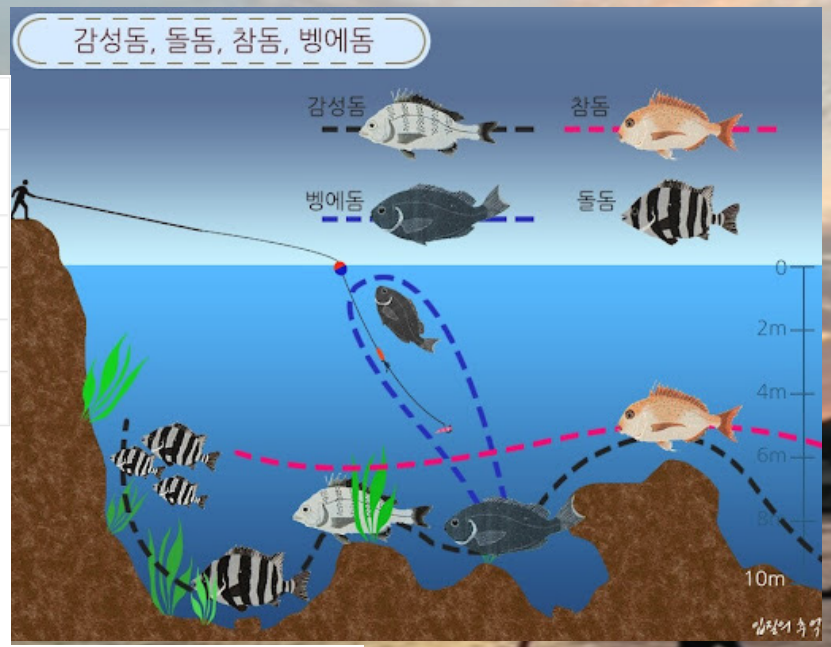
- 낚시 준비에 왜 챗봇이 필요할까요?
- **구룡이:** 구룡포 낚시 플래너 에이전트 챗봇
- 구룡이 사용설명서
- 기대효과

낚시의 매력을 느껴본 적 있나요?



계획, 낚시의 시작은 어렵다

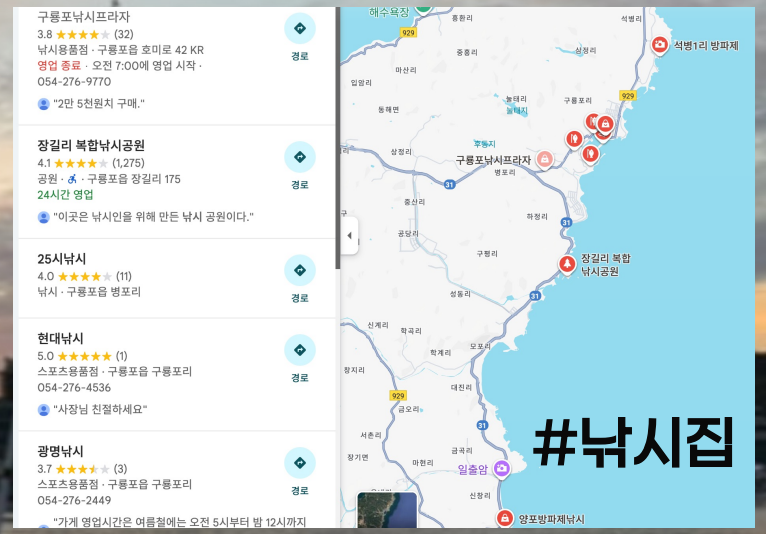
#어종



#물때



#낚시집



#채비





낚시 관광객을 위한 서비스는 어디에?







낚시 계획을 쉽고 빠르게!

구룡포 데이터

기상청

2025년 디지털 트윈 시범구역(구룡포항 · 호미곶 일대)
수산물 유통 정보화 예측 서비스

카카오맵 API



대화 & 계획 조정

외부 데이터 수집!



사용자

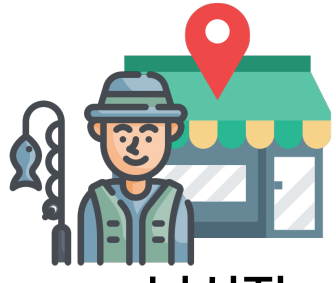
에이전트



최종 계획 산출

자동 통화 발신!

Twilio 전화 API



낚시집

낚시하러 오시구룡~

언어 한국어

안녕하세요! 무엇을 도와드릴까요?

메시지를 입력하세요...

구룡이가 모은 정보

계획, 통화내용 등 각종 정보가 여기에 표시됩니다.

실시간 통화 내역

통화를 시작하면 여기에서 실시간 대화를 볼 수 있어요.

상태: 대기 경과: 0:00

다음주 추석 연휴에 구룡포에 낚시하러 갈건데 무슨 물고기가 가장 잘잡혀?

좋아요! 구룡포에서 추석 연휴 낚시 계획을 세우려면 먼저 드릴 수 있는 현재 정보 요약과 제안이 있어요.

참고 도구 인사이트
- 제공된 데이터에 따르면 추석 전후로 고등어 어획량이 상승하는 흐름이 뚜렷합니다(최근 7일 평균 상승). 갈치는 다소 변동이 있어 출조 시 현장 상황 체크가 중요합니다.
- 대표 어종별 포인트:
- 고등어: 수온 변화에 따른 집중 시기가 있어 9월 말~10월 초 조황이 좋아질 가능성 큼
- 갈치: 어획량은 많았으나 최근 감소 추세; 선장의 어획 경향과 선단의 출조 여부에 좌우될 가능성 큼
- 한치/갑오징어: 꾸준히 등장하나 날씨/조류에 민감

필수 정보 요청
다음 정보를 알려주시면 맞춤형 계획을 바로 드리겠습니다.
- 출조 날짜(예: 9월 29일 주말 등)
- 참여 인원 수
- 출발지/집결지(예: 포항시 구룡포 인근, 포항역 인근 등)
- 낚시 유형(배낚시, 근해 갯바위, 선상 낚시 등)
- 예산(1인당 또는 총 예산)
- 선호 장비/필수 아이템 현황(보온박스, 얼린 미끼, 전동릴 여부 등)
- 이동 수단 현황(자가용/렌트/버스 등)

다음 메시지에서 위 정보를 주시면 바로 맞춤형 일정표(날짜별 어종 추천, 예상 장비 리스트, 예산 산출, 현장 포인트 정보)로 정리해서 드리겠습니다. 필요하면 현지 기상 체크 포인트도 함께 포함해 드릴게요.

메시지를 입력하세요...

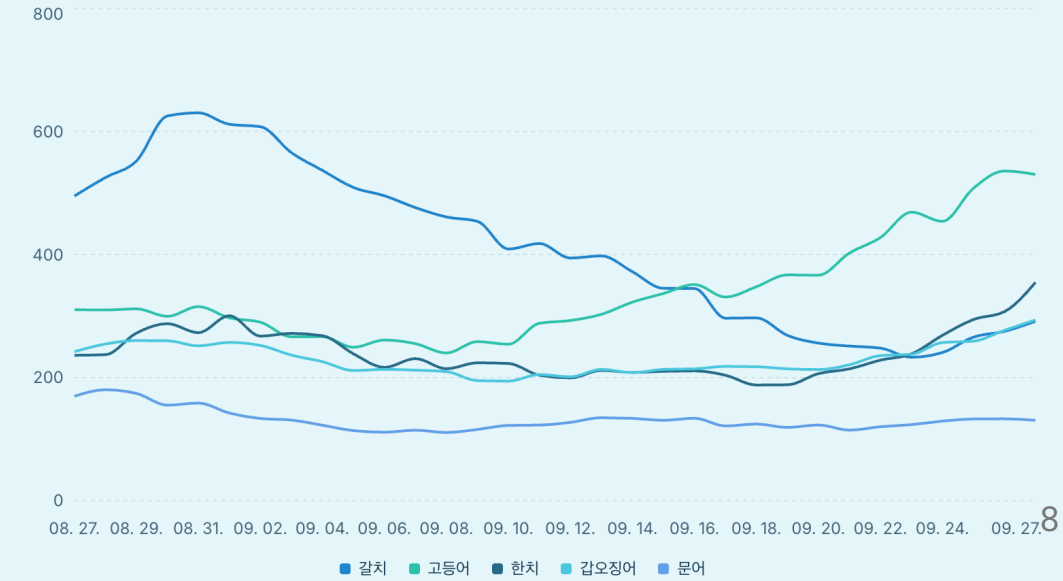
구룡이가 모은 정보

fishery_catch 구룡포 어획량 분석 2 / 2

오전 04:41:59 수신

분석 기간: 2025-08-27 ~ 2025-09-27
총 어획량: 46512.3kg
주요 어종 TOP5:
1. 갈치 - 13147.8kg (28.3% 비중)
2. 고등어 - 10815.4kg (23.3% 비중)
3. 한치 - 7696.7kg (16.5% 비중)
4. 갑오징어 - 7373.8kg (15.9% 비중)
5. 문어 - 4208.4kg (9.0% 비중)
2025-08-27 ~ 2025-09-27 동안 갈치 어획량이 13147.8kg로 가장 많이 잡혔어요. 그 뒤를 고등어, 한치가 이었습니다. 최근 7일 평균을 보면 고등어 어획량이 초반보다 170.4kg 늘어나 10월 초 조황도 기대할 만해요. 반면 갈치는 최근 320.3kg 줄어드는 추세라 출조 시 참고해주세요.

분석 기간: 2025-08-27 ~ 2025-09-27



어종 추천

2025년 디지털트윈 시범구역(구룡포항·호미곶 일대)
수산물 유통 정보화 예측 서비스

다음주 추석 연휴에 구룡포에 낚시하러 갈건데 무슨 물고기가 가장 잘잡혀?

참고 도구 인사이트
- 제공된 데이터에 따르면 추석 전후로 고등어 어획량이 상승하는 흐름이 뚜렷합니다(최근 7일 평균 상승). 갈치는 다소 변동이 있어 출조 시 현장 상황 체크가 중요합니다.
- 대표 어종별 포인트:
- 고등어: 수온 변화에 따른 집중 시기가 있어 9월 말~10월 초 조황이 좋아질 가능성 큼

요약적으로 드리자면
- 갈치는 어획량이 줄고 있는 반면, 고등어는 조황이 호조를 보이고 있어 고등어나 한치 중심의 일정도 고려하면 좋습니다.

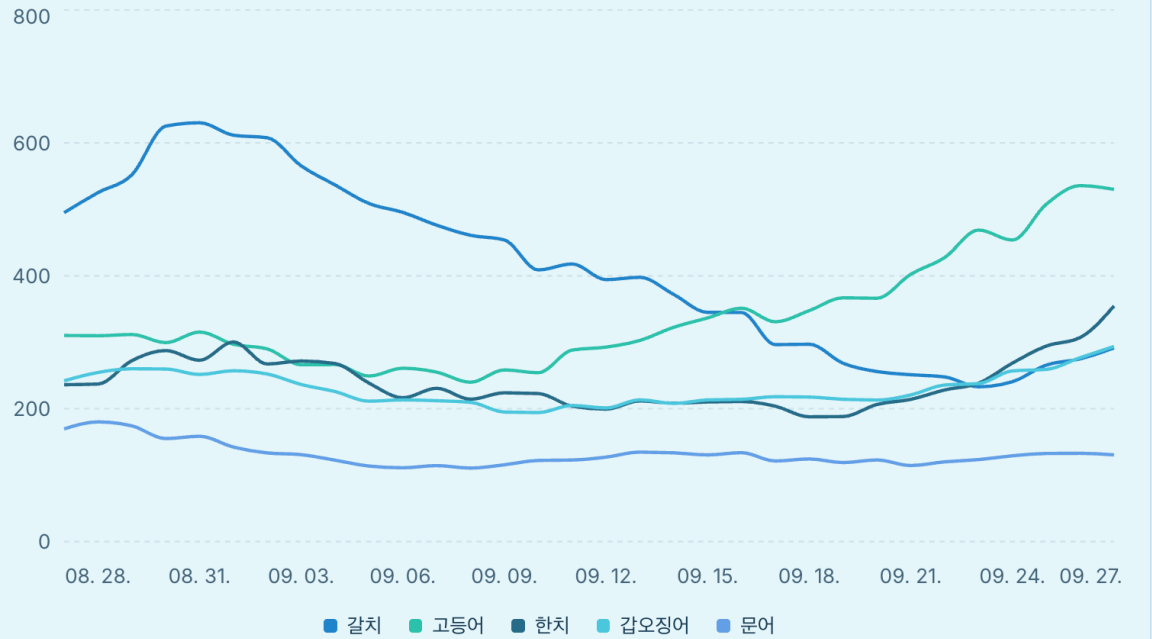
- 출조 날짜(예: 9월 29일 주말 등)
- 참여 인원 수
- 출발지/집결지(예: 포항시 구룡포 인근, 포항역 인근 등)
- 낚시 유형(배낚시, 근해 갯바위, 선상 낚시 등)
- 예산(1인당 또는 총 예산)
- 선호 장비/필수 아이템 현황(보온박스, 얼린 미끼, 전동릴 여부 등)
- 이동 수단 현황(자가용/렌트/버스 등)

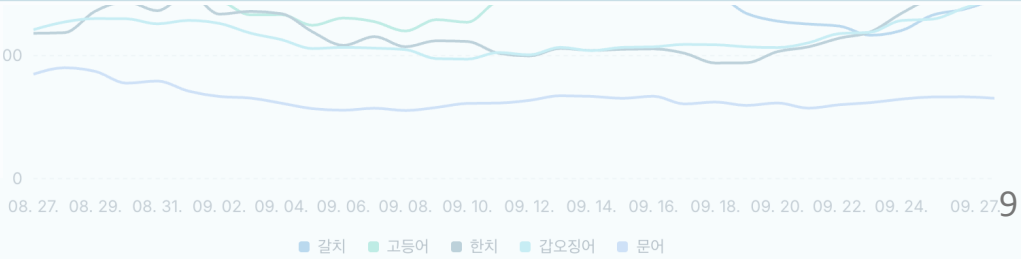
다음 메시지에서 위 정보를 주시면 바로 맞춤형 추천, 예상 장비 리스트, 예산 산출, 현장 포인트 드리겠습니다. 필요하면 현지 기상 체크 포인트도 게요.

오 고등어 좋아 구이해먹어야겠다

메시지를 입력하세요...

분석 기간: 2025-08-27 ~ 2025-09-27





날짜·시간대 추천

기상청

다음주 추석 연휴 중에 날씨랑 물때 고려해서 낚시하기 좋은 날 알려줘

참고 사항

10월 6일이 연휴 중 가장 안정적인 조건으로 추천드립니다.

7일 오후 이후부터 북동풍이 강해지므로 오전 위주 출조가 안전합니다.

8일은 풍속과 파고가 모두 높아 예비 일정을 고려해 주세요.

오케이 그러면 10월 6일, 너가 권장해준 시간대로 계획을 세워보자

추천 일정 **추석 연휴 둘째 날** 적합도 91점

2025-10-06 (월)

풍속과 파고가 가장 안정적이고 물때가 '조금'으로 초보자도 편하게 낚시하기 좋습니다.

기온 17° / 25°	평균 풍속 3.6 m/s (남동 (SE))
평균 파고 0.3 m	권장 시간대 05:30~09:30
주의 시간대 18:00 이후 북동풍 전환	물때 단계 조금 · 음력 3.8일
만조 05:10 (1.88m), 17:35 (1.52m)	간조 11:18 (0.26m), 23:41 (0.35m)

메시지를 입력하세요...

개인화된 계획 수립 & 낚시집 결정

인원은 나랑 친구 3명 총 성인 4명이고, 갯바위낚시가 좋은 것 같아. 나머지는 너가 알아서 정해줘

3) 안전 및 규정 체크
- 방파제 입출입 규정과 쓰레기 처리, 낚시 금지 구역 여부 확인.
- 한치/고등어의 현지 규정 및 조업 시간 체크.

4) 식사/생수 등 해드림
- 새벽 이동이므로 간단한 간식과 물 준비 안내.

제가 도와드릴 수 있는 부분
- 현장 렌탈 가능 품목/비용 견적 정리
- 날씨/해양 정보 확인 링크 또는 요약 제공
- 일정표(출발 시간, 이동 경로, 현장 도착 예상시간) 구성
- 비상 연락체계 및 안전 수칙 초안 작성

참고로, 현재 미확인 정보가 있어요
- 날씨/해양 정보, 현장 렌탈 가능 여부, 구룡포 방파제의 특별 규정은 아직 확인 전이에요. 확인되면 바로 반영해 드리겠습니다.

추가로 원하시는 점이 있나요?
- 예: 구체적인 렌탈 품목 목록, 식사 계획, 돌아오는 루트, 비상시 대체 계획 등. 원하시는 방향 제시해 주시면 바로 반영해 정리해 드리겠습니다.

예약 가능 여부를 확인해볼까요?

지금 바로 낚시점에 연결해서 통화 내용을 실시간으로 보여드릴 수 있어요. 준비되면 시작해 주세요.

통화 시작

구룡이가 모은 정보

오전 04:12:07 수신

거리 약 22.2km.
지도에는 주변 낚시점 3곳을 함께 표시했어요.



거리: 22.2km · 예상 소요: 30분

주변 낚시점

구룡포 낚시프라자 (경상북도 포항시 남구 구룡포읍 호미로 42) / 054-276-9770
25시 낚시 (경상북도 포항시 남구 구룡포읍 병포리) / 054-276-9724
모포 낚시프라자 (경상북도 포항시 남구 구룡포읍 동해안로 4338) / 054-276-9724

실시간 통화 내역

통화를 시작하면 여기에서 실시간 대화를 볼 수 있어요.

실시간 통화 내역

통화를 시작하면 여기에서 실시간 대화를 볼 수 있어요.

실시간 통화 내역

에이전트
안녕하세요, 구룡포낚시프라자 맞으시죠? 이번 10월 6일 월요일에 오전 6시에 원투 낚시 장비 대여 가능할까요?

구룡포 낚시프라자
네 맞습니다 몇 분이시라고요?

에이전트
총 인원은 4명이고 초보자 2명, 경험자 2명입니다.

구룡포 낚시프라자
아 그러면 초보자분들은 크릴 색으로 하고 초보자분들은 그 아 경험자 분들은 지렁이로 하면 되겠죠.

에이전트
네, 청갯지렁이 2개랑 크릴 새우 2개로 준비 부탁드립니다. 가격은 얼마인가요?

구룡포 낚시프라자
그러면 미끼는 다 해서 2만원이고 세비 다 하면 한 5만원 정도 추가될 것 같고요. 그 낚시 에어비까지 다 하면 보증금 10만원에서 반납할 때도 올려드립니다.

에이전트
네, 알겠습니다. 확인해보고 다시 연락드리겠습니다. 좋은 하루 되세요. 감사합니다.

상태: 통화 완료

기대효과 + 확장성 — 낙시에서 시작하는 구룡포 전천후 관광 진흥

① 접근성 확대(원인)

- 초보·가족·외국인도 **대화 한 번**으로 일정·채비·장소 자동 추천
- 분산 정보(물때·날씨·업체·편의시설·금지구역) **원스톱 제공**, 출처·갱신시각 표기

② 안전·환경 강화(효과)

- 파고·풍속·기상특보 기반 **안전지수** 제공, **금지/주의구역 자동 경고**
- 악천후 시 **대체 일정·대체 포인트** 제안, **친환경 이용 가이드** 상시 노출

③ 지역경제 선순환(효과)

- 플랜 → **선상/낚시점/식당/카페 방문**으로 자연스런 **소비 전환**
- **쿠폰·스탬프·지역화폐** 연계, 비수기·악천후엔 **체험/관광 코스**로 수요 분산

④ 데이터 자산화 & 확장(효과→확장)

- **디지털 트윈 레이어 × 이용 로그** 결합 → 혼잡·안전·동선 **성과 분석/정책 지표화**
- **전천후 관광 챗봇**으로 확장: 낚시에서 **숙박·교통·축제**까지, 표준 API로 **포항 전역** 가능

구룡포 전천후 관광 진흥


구룡포
과메기문화관
GS칼텍스
구룡포6리
마을회관
CU
까멜리아
짬숭
구룡포
초등학교
929
하나로
일선약국
구룡포
일본인가옥거리
호텔223
구룡포시장
구룡포항
구룡포수협
구룡포파출소
P
구룡포
북방파제
구룡포파출소
과메기가공공장
냉동창고
구룡포
북방파제등대
구룡포
남방파제등대
병포5리
마을회관
해동타워
아파트
포항시립
구룡포도서관

구룡포 전천후 관광 진흥


구룡포 초등학교
일선약국
구룡포시장
구룡포수협
구룡포파출소
구룡포항
구룡포파출소
과메기가공공장
냉동창고
병포5리 마을회관
해동타워 아파트
포항시립 구룡포도서관
CU
팜숲
까멜리아
구룡포 과메기문화관
GS칼텍스
구룡포6리 마을회관

구룡포 전천후 관광 진흥


구룡포
과메기문화관
GS칼텍스
구룡포6리
마을회관
CU
구룡포
초등학
구룡포항
구룡포파출소
구룡포
가공공장
창고
구룡포5리
마을회관
해동타워
아파트
포항시립
구룡포도서관

감사합니다!

역할분담

서 준: twilio api, call agent, fast api, ngrok, + α

허치영: chat agent, Next.js, LangGraph, + α

+ 멘토: 전민정